

AIエージェント実装・連携設計アカデミー

CodexとMCPで学ぶプロトタイプ検証・運用設計・DX導入提案。
業務課題整理から要件定義、プロトタイプ実装、MCP連携設計、
運用設計、導入提案までを一貫して扱う、高度デジタル人材向けの
実践型講座です。

全6回

標準学習時間 約12時間

プロトタイプ実装

MCP連携設計

01
業務課題整理・活用設計

02
安全な作業環境設計

03
プロトタイプ実装

04
MCP連携設計

05
評価・権限・運用設計

06
提案書・展開計画

生成AIを単なるツール操作で終わらせず、業務課題の解決、職務遂行力の向上、DX推進、継続運用へつなげる力を
育成する実践型講座です。

CodexとMCPは、業務改善を実装・検証・運用へ組み込むための手段として扱います。主役は、業務課題整理、要件定義、プロトタイプ、連携設計、リスク管理、導入提案です。

研修の目的

日常業務の転記、集計、報告、問い合わせ対応、社内ナレッジ整理、定型文書作成などを題材に、As-Is/To-Be、要件定義、
プロトタイプ、MCP連携、運用設計、効果説明を実践します。

Codexへ依頼するタスクを、目的、対象ファイル、制約、期待出力、確認方法まで含めて設計し、MCPのResources、
Prompts、Toolsを区別した連携設計、AI出力レビュー、テスト、停止条件、手動復旧、教育までを扱います。

対象者

- DX推進担当、業務改善担当、情報システム担当、管理部門リーダー
- 生成AIを使った業務効率化を部署単位で進めたい方
- 社内資料、SaaS、データ、スクリプトをAIエージェントと連携させる検討を始めたい方
- プログラミング経験は必須ではありませんが、サンプルコードや設定ファイルを読み、修正する演習を行います

受講後にできること

- 業務改善テーマを選び、AIエージェント活用の要件定義メモを作成できる
- CSV処理、レポート生成などのプロトタイプを作成・検証できる
- MCP連携候補を評価し、接続してよい情報と承認が必要な操作を整理できる

研修の強み

業務課題整理	要件定義	安全な作業環境	プロトタイプ実装	MCP連携・運用設計	導入提案
--------	------	---------	----------	------------	------

- 業務課題から始め、CodexとMCPを業務フローに組み込む設計力を重視します。
- ダミー業務データを使い、機密情報を扱わずに実務に近い演習を行います。
- 「AIに任せる作業」と「人が確認する作業」を分け、誤実行、権限過多、機密入力、出力確認まで扱い、最終成果物としてプロトタイプ、MCP連携設計書、運用設計書、導入提案書を作成します。

1. 研修概要

項目	内容
方式	eラーニング。本研修は、LMS(学習管理システム:Learning Management System)を利用し、各自の受講状況や受講時間を全て記録することで、受講者の学習状況の把握を行い、適切なスキルアップをサポートいたします。
時間	6回、各120分、合計約12時間。2か月以内を目安に、実務演習と課題作成を組み合わせで進めます。
環境	Codexを利用できる環境、サンプルリポジトリ、ダミーCSV、Markdown、JSON、ローカルサンプルMCP設定を使用します。実在の顧客情報や社内固有情報は使いません。
成果物	業務棚卸しシート、Codexタスクブリーフ、業務改善リポジトリ設計、AGENTS.md案、業務効率化プロトタイプ、MCP連携設計書、運用設計書、リスクチェックリスト、テスト観点表、DX業務効率化提案書。

よくある悩み・導入背景

個人利用で止まっている

生成AIを使っているが、個人利用に留まり、部署の業務改善へ広がっていない。

要件まで整理できない

改善アイデアはあるが、要件、データ、権限、運用、効果測定まで整理できていない。

任せる範囲が決まらない

CodexのようなAIエージェントに何を任せ、どこで人が確認すべきか判断できない。

連携の安全性が不安

MCPで社内ツールやデータをつなぐ際の、情報漏洩、誤操作、権限過多が心配である。

自動化が属人化する

作成した自動化やスクリプトが属人化し、引き継ぎ、ログ、復旧、教育が整っていない。

説明資料がない

DX推進担当として、現場、IT部門、管理者、経営層へ説明できる提案資料が必要である。

業務課題を、検証済みの改善フローと導入提案へ

課題と原因を整理する

入力・処理・出力を要件化する

安全な作業環境を整える

Codexで試作・検証する

MCP連携を設計する

権限・承認・ログを組み込む

KPIと効果を仮説化する

提案書として説明する

本講座受講後の到達点

- 業務課題を、実装前にAs-Is/To-Beと要件に分解できる
- 目的、制約、期待出力、検証方法まで具体化したCodex依頼を作れる
- ダミーデータ、公開不可情報、承認が必要な操作を区別できる
- MCPのResources、Prompts、Tools、認証、承認、ログ、停止手順を説明できる
- プロトタイプの結果を鵜呑みにせず、テスト、レビュー、リスク確認ができる
- 効果、リスク、運用、ロードマップ、次アクションを含む提案書を作れる

2. カリキュラム

回	テーマ	主な内容	成果物
1	DX業務課題整理とCodex活用設計	業務棚卸し、As-Is/To-Be、AIエージェント適用範囲、Codex依頼文の設計。	業務棚卸しシート、Codexタスクブリーフ、改善テーマ選定メモ
2	業務リポジトリと安全な作業環境の設計	サンプルリポジトリ、AGENTS.md、ダミーデータ、Git、サンドボックス、承認、秘密情報管理。	業務改善リポジトリ設計、AGENTS.md案、ダミーデータ、作業安全チェック
3	Codexによる業務改善プロトタイプ実装	プロンプトから実装、テスト、デバッグ、レビュー、レポート生成・CSV処理のプロトタイプ。	業務効率化プロトタイプ、テスト結果、修正ログ
4	MCPで社内ツールとデータをつなぐ設計	MCPのResources/Prompts/Tools、接続候補、認証、承認、MCP設定、接続しない判断。	MCP連携設計書、ツール棚卸し、MCP設定ドラフト
5	評価・権限・運用設計と定着化	AI出力レビュー、テスト観点、ログ、承認、プロンプトインジェクション、運用手順、教育。	運用設計書、リスクチェックリスト、テスト観点表、復旧手順
6	DX業務効率化提案書と展開計画	KPI、効果試算、導入ロードマップ、関係者説明、横展開、改善サイクル。	DX業務効率化提案書、導入ロードマップ、次アクション一覧

演習テーマ例

問い合わせ対応の整理

架空の問い合わせデータを分類し、対応傾向の整理と分類補助のプロトタイプを設計する。

週次レポート生成

ダミーCSVを読み、エラーを検出し、整形済みの週次レポートを出力する処理を試作する。

社内FAQ整備

架空の社内文書からFAQ候補を整理し、更新・確認の流れを設計する。

申請チェック

申請データの空欄、重複、異常値を検出するチェックリストと処理を作る。

議事録からのToDo抽出

ダミー議事録から決定事項、担当者、期限を抽出し、一覧化する流れを設計する。

MCP連携の可否判断

接続候補ツールを棚卸しし、権限、認証、承認、接続しない判断を整理する。

最終成果物

Prototype

テスト済みの業務効率化プロトタイプ

MCP

認証・承認・ログを含むMCP連携設計書

Operation

テスト観点・復旧手順を含む運用設計書

Proposal

KPIとロードマップを含む導入提案書

3. 詳細カリキュラム

第1回: DX業務課題整理とCodex活用設計

大項目	小項目	時間
導入と到達点	講座全体像、最終成果物、Codex/MCPを手段として使う考え方、公開不可情報	10分
DX業務効率化の基本	属人化、転記、確認漏れ、報告負荷、標準化、継続運用	15分
業務棚卸し	業務名、現状作業、入力、処理、出力、確認、保存、通知、頻度、影響	25分
As-Is/To-Be設計	現状フロー、目指す状態、Gap、AIに任せる範囲、人が確認する範囲	25分
Codexタスクブリーフ	目的、対象ファイル、制約、期待出力、テスト、禁止事項、確認方法	20分
優先順位付け	効果、頻度、難易度、情報リスク、データ整備状況、現場定着	15分
演習	改善テーマ選定メモとCodexタスクブリーフを作成	10分

第2回: 業務リポジトリと安全な作業環境の設計

大項目	小項目	時間
リポジトリ化の目的	業務改善の材料、仕様、データ、検証結果を残す理由	10分
標準フォルダ構成	docs、data/sample、scripts、outputs、tests、prompts、runbooks	20分
AGENTS.md	作業ルール、公開不可情報、承認が必要な操作、テスト、命名規則	20分
ダミーデータ設計	実データを使わない、匿名化、架空部署、架空顧客、CSV/JSON/Markdown	20分
Gitと差分確認	変更前確認、差分レビュー、コミット、戻し方、未コミット変更の扱い	15分
サンドボックスと承認	作業範囲の制限、危険なコマンド、ネットワーク、外部接続の承認	20分
演習	業務改善リポジトリ設計とAGENTS.md案を作る	15分

第3回: Codexによる業務改善プロトタイプ実装

大項目	小項目	時間
Codexへの依頼の型	背景、目的、制約、対象ファイル、完成条件、検証コマンド	15分
プロトタイプ候補	CSV整形、週次レポート生成、問い合わせ分類補助、チェックリスト生成	15分
実装デモ	サンプルCSVを読み、エラーを検出し、整形済みレポートを出力	25分
テストと確認	正常系、空欄、重複、異常値、文字化け、出力形式	20分
デバッグとレビュー	エラーの読み方、差分確認、修正依頼、過剰実装の抑止	20分
ワーク	自分の改善テーマに合うプロトタイプ仕様へ置き換える	15分
まとめ	第4回のMCP連携へ渡す入力・出力・権限を整理	10分

4. 詳細カリキュラム

第4回: MCPで社内ツールとデータをつなぐ設計

大項目	小項目	時間
MCPの位置づけ	AIアプリと外部システムをつなぐ標準、接続口としての考え方	15分
MCPの構成要素	Host、Client、Server、Resources、Prompts、Tools、JSON-RPC	20分
Resources設計	参照させる資料、DBスキーマ、ファイル、URI、選択範囲、更新頻度	20分
Tools設計	実行させる操作、読み取り専用、書き込み、削除、外部送信、承認	20分
Prompts設計	定型ワークフロー、入力形式、出力形式、レビュー観点、禁止事項	15分
MCP設定と認証	STDIO、Streamable HTTP、認証情報、OAuth、設定ファイル、秘密情報	15分
演習	MCP連携設計書と接続しない判断リストを作る	15分

第5回: 評価・権限・運用設計と定着化

大項目	小項目	時間
運用設計の全体像	作って終わりにしない、ログ、レビュー、改善、教育、責任者	15分
AI出力評価	事実、推測、要確認、利用不可、引用元、再現性、誤分類	20分
権限と承認	読み取り、書き込み、削除、外部送信、機密情報、認証キー、OAuth	20分
セキュリティリスク	プロンプトインジェクション、権限過多、ツール誤実行、データ流出	20分
テスト設計	正常系、異常系、境界値、権限エラー、MCP停止、接続先変更	20分
手動復旧	ログ確認、再実行、ロールバック、停止、管理者連絡、利用者告知	15分
演習	運用設計書、リスクチェックリスト、テスト観点表を作る	10分

第6回: DX業務効率化提案書と展開計画

大項目	小項目	時間
提案書の役割	導入判断者に、課題、効果、リスク、進め方を説明する	15分
成果物整理	業務棚卸し、Codexタスク、プロトタイプ、MCP設計、運用設計	20分
KPIと効果試算	削減時間、対応速度、ミス削減、品質安定、属人化解消、教育負荷	20分
導入ロードマップ	試行、本番化、教育、運用、改善、横展開、見直し会議	20分
関係者説明	現場、管理者、IT部門、経営層への説明観点	15分
自己レビュー	提案書の抜け漏れ、リスク、誇大表現、公開不可情報を確認	20分
まとめ	翌日からの次アクション、担当者、期限、確認元を整理	10分

注意事項

- Codex、MCP、接続先SaaSの利用可否、管理者設定、契約条件、利用上限、データ利用設定は受講時点で確認します。
- 実在の顧客情報、社員情報、契約情報、未公開資料、認証キー、OAuth認証情報は演習に使いません。
- AIエージェントの出力は下書き扱いとし、業務判断、外部送信、顧客対応、社内展開前には人が確認します。
- MCP連携は、接続先ごとの利用規約、権限、監査ログ、削除手順、停止手順を確認してから本番化します。
- 助成金に関する対象者、訓練時間、OFF-JT、LMS記録、修了証、支給申請、計画申請などの要件は、最新の公的情報と社内確認を前提にします。